SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO PARA PEQUENOS AGRICULTORES, HORTAS E JARDINS

CATEGORIA: robótica, automação e aplicação das TIC

Autores: Guilherme Davi Alves Sousa, Jonh Oliveira

RESUMO

As Tecnologias da Informação estão cada vez mais presentes no setor agrícola, com estudos visando facilitar o manejo, a economia de água e energia, e o aumento da produtividade. Este trabalho apresenta um sistema de irrigação automatizado de baixo custo, desenvolvido para pequenos agricultores, hortas e jardins. O sistema utiliza sensores de umidade do solo e ar, temperatura e chuva, que enviam informações para uma placa Arduino, controlando uma bomba centrífuga. Um aplicativo móvel, desenvolvido no MIT App Inventor, permite monitorar e controlar a irrigação via Bluetooth, oferecendo um custo-benefício mais acessível que os sistemas comerciais. O objetivo é criar um dispositivo que se comunica com um aplicativo para monitorar e auxiliar no processo de irrigação, viabilizando sua operação a distância e promovendo o uso racional de recursos hídricos e energéticos.

Palavras-chave: Arduino Uno. Sensores. Irrigação Automatizada.

ABSTRACT

Information Technologies are increasingly present in the agricultural sector, with studies aiming to facilitate management, water and energy savings, and increased crop productivity. This work presents a low-cost automated irrigation system, developed for small farmers, gardens, and vegetable gardens. The system uses soil and air humidity, temperature, and rain sensors that send information to an Arduino board, controlling a centrifugal pump. A mobile application, developed with MIT App Inventor, allows monitoring and controlling irrigation via Bluetooth, offering a more affordable cost-benefit than commercial irrigation systems. The objective is to create a device that communicates with an application to monitor and assist in the irrigation process, enabling remote operation and promoting the rational use of water and energy resources.

Keywords: Arduino Uno. Sensors. Automated Irrigation.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a agricultura é o setor que mais consome e desperdiça água potável, um cenário agravado pela ineficiência dos sistemas de irrigação tradicionais e pela escassez hídrica, especialmente na região Nordeste. A irrigação mal executada e a falta de controle no uso da água contribuem significativamente para esse desperdício.

Diante desse desafio, e considerando a necessidade de otimizar o uso de recursos hídricos e energéticos, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizado de baixo custo. O objetivo principal é monitorar e controlar a umidade do solo, o consumo de água e energia em pequenas plantações, hortas e jardins, utilizando a plataforma Arduino, sensores e um aplicativo móvel, possibilitando o monitoramento de dados e o controle de tarefas à distância. Este sistema visa promover a sustentabilidade e aumentar a produtividade, oferecendo uma solução acessível para pequenos agricultores.

JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO

A agricultura no Brasil é responsável por uma parcela significativa do consumo de água potável, com grande parte sendo desperdiçada devido a práticas de irrigação ineficientes e falta de controle. Sistemas convencionais, que utilizam temporizadores ou controles mecânicos, são frequentemente inadequados para as diversas necessidades de diferentes tipos de plantas, solos e temperaturas, resultando em uso excessivo de água. A escassez hídrica, particularmente acentuada na região Nordeste, tem levado agricultores a abandonar suas terras em busca de outras formas de subsistência. Este cenário evidencia a urgência de soluções que promovam o uso racional da água e da energia no setor agrícola. O desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizado de baixo custo surge como uma resposta a essa problemática. Tal sistema, ao monitorar variáveis como umidade do solo, temperatura e chuva, pode otimizar a entrega de água, reduzindo o desperdício e o consumo de energia. Além dos benefícios ambientais, a automação oferece economia de tempo e potencializa o aumento da produção, tornando-se uma alternativa viável e eficiente. A proposta de um sistema acessível, utilizando tecnologias como o Arduino, visa democratizar o acesso a ferramentas de agricultura de precisão, beneficiando pequenos produtores que são frequentemente os mais afetados pela seca e pela falta de recursos para investir em tecnologias caras. Este projeto, portanto, justifica-se pela necessidade de mitigar os problemas hídricos, sociais e agrícolas, contribuindo para a segurança alimentar e a sustentabilidade.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema de irrigação automatizado de baixo custo, utilizando a plataforma Arduino, sensores e um aplicativo móvel, capaz de monitorar e controlar a umidade do solo, o consumo de água e energia em pequenas plantações, hortas e jardins, possibilitando ao usuário o monitoramento de dados e o controle de tarefas à distância.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar levantamento bibliográfico e pesquisas sobre automação, Arduino e sensores aplicados à irrigação.
- Projetar e montar um circuito eletrônico funcional com Arduino UNO, sensores de umidade do solo, temperatura, chuva, módulo relé e bomba centrífuga.

- Desenvolver a programação na linguagem nativa do Arduino para controle dos sensores e acionamento da bomba, incluindo indicadores visuais de umidade.
- Criar um aplicativo móvel utilizando o MIT App Inventor para interface de monitoramento e controle remoto via Bluetooth.
- Construir um protótipo do sistema e realizar testes in loco para verificar o comportamento dos sensores e a eficácia da irrigação automatizada.
- Analisar os resultados preliminares do protótipo, avaliando a precisão dos sensores, a capacidade de processamento do Arduino e a economia de água e energia alcançada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A irrigação é uma prática agrícola essencial para garantir a uniformidade da safra, independentemente da ocorrência de chuvas, fornecendo a quantidade ideal de água para o desenvolvimento adequado das plantas (MARQUELLI et al., 1994). No entanto, a rápida expansão da agricultura irrigada no Brasil tem gerado problemas devido à seleção inadequada de sistemas, resultando em fracassos e degradação de recursos naturais (RODRIGUES; IRIAS, 2004). Para o sucesso de um projeto de irrigação, é crucial analisar requisitos básicos como tipo de solo, disponibilidade de água e tipo de cultivo, visto que a demanda hídrica varia significativamente entre as espécies (ALLEN et al., 1998).

A crescente demanda por água doce exige o uso de tecnologias de automação para otimizar a utilização dos recursos hídricos (DURSON; OZDEN, 2011). O aperfeiçoamento das estratégias de controle de sistemas de irrigação pode gerar economia de água e energia (MACEDO et al., 2010). Neste contexto, o Arduino surge como uma plataforma de prototipagem eletrônica de baixo custo e alta versatilidade, capaz de processar entradas e saídas de componentes externos, permitindo o desenvolvimento de sistemas interativos (MCROBERTS, 2013). Sua notável facilidade de programação e a vasta comunidade de suporte o tornam uma ferramenta ideal para projetos de automação em diversas áreas, incluindo a agricultura.

Para a interface com o usuário, o MIT App Inventor foi selecionado devido à sua capacidade de permitir o desenvolvimento de aplicativos móveis de forma intuitiva, facilitando a conexão entre o hardware Arduino e um smartphone via Bluetooth. Essa integração possibilita o monitoramento e controle remoto do sistema de irrigação, tornando-o acessível e prático para o usuário final.

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto seguiu uma abordagem experimental e de prototipagem em etapas. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico e pesquisas online sobre programação, Arduino, sensores e suas aplicações em irrigação, fase que forneceu a base de conhecimento para a concepção.

Em seguida, montou-se o circuito eletrônico. Os componentes principais incluíram Arduino UNO, sensor de umidade do solo, sensor de temperatura e umidade do ar (DHT11), sensor de chuva, módulo relé, protoboard, resistor e jumpers. Uma bomba centrífuga (RS-385H) foi selecionada como atuador, com vazão de até 100 l/h. A programação do Arduino, em sua linguagem nativa, controlou a leitura dos sensores e o acionamento da bomba. Para feedback visual, LEDs indicaram o nível de umidade do solo (verde, amarelo, vermelho). Testes in loco verificaram seu funcionamento.

Paralelamente, foi desenvolvido um aplicativo móvel no MIT App Inventor. Este aplicativo serve como interface gráfica para o usuário monitorar em tempo real dados como temperatura do ar, umidade do ar, umidade do solo e presença de chuva. A comunicação entre o Arduino e o smartphone via Bluetooth possibilita o controle remoto da irrigação. A interface também exibe o estado do sistema e o acionamento da bomba.

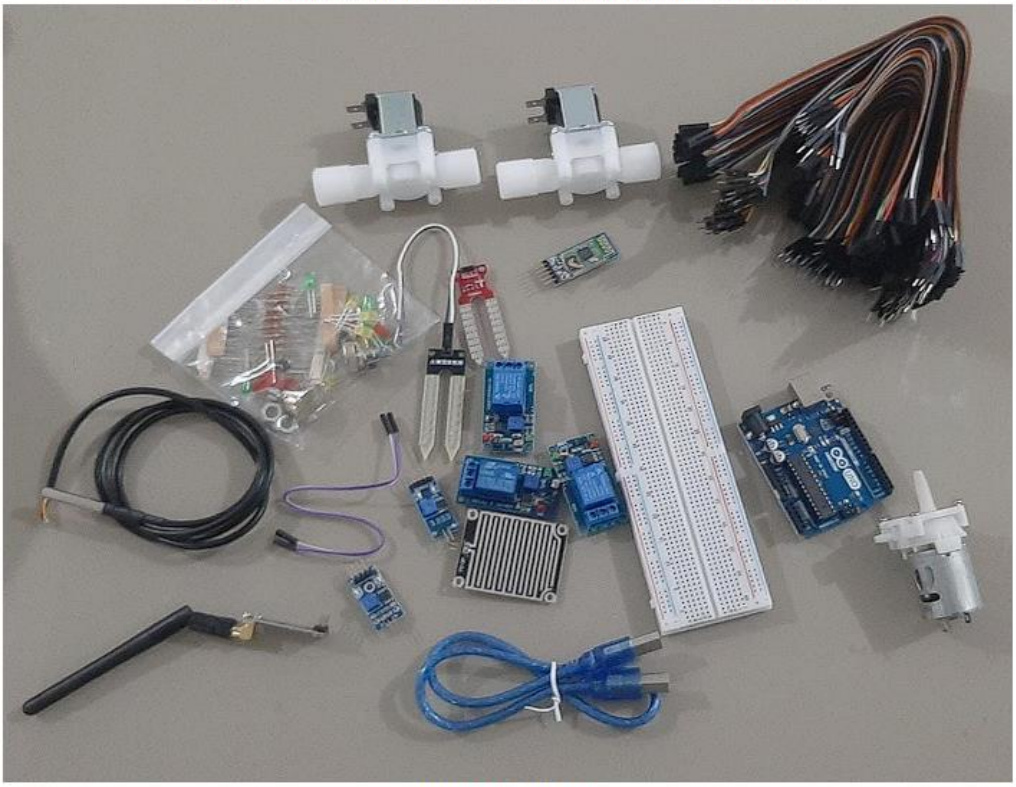
Após o desenvolvimento, um protótipo completo foi construído e testado para monitorar o comportamento dos dispositivos. Os resultados preliminares foram apresentados à comunidade escolar, demonstrando a viabilidade do sistema. A metodologia priorizou tecnologias de baixo custo e fácil acesso, alinhando-se ao objetivo de oferecer uma solução prática e acessível.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O principal desafio deste projeto foi automatizar um sistema de irrigação de baixo custo, capaz de analisar variáveis ambientais para otimizar o fornecimento de água, promovendo a sobrevivência e produtividade das plantas, bem como o uso racional de recursos hídricos e energéticos. Os testes preliminares realizados com o protótipo desenvolvido demonstraram a viabilidade da criação de um produto comercializável baseado nas tecnologias estudadas.

Foi possível observar a exatidão dos sensores de umidade do solo e ar, temperatura e chuva, que apresentaram o comportamento esperado, fornecendo dados precisos para o controle da irrigação. A capacidade de processamento da placa Arduino se mostrou adequada para a tarefa, e a facilidade de implementação de aplicações com essa tecnologia foi evidente, mesmo sem um conhecimento aprofundado em microcontroladores ou programação. Isso reforça o potencial do Arduino para democratizar o acesso à automação em diversos contextos.

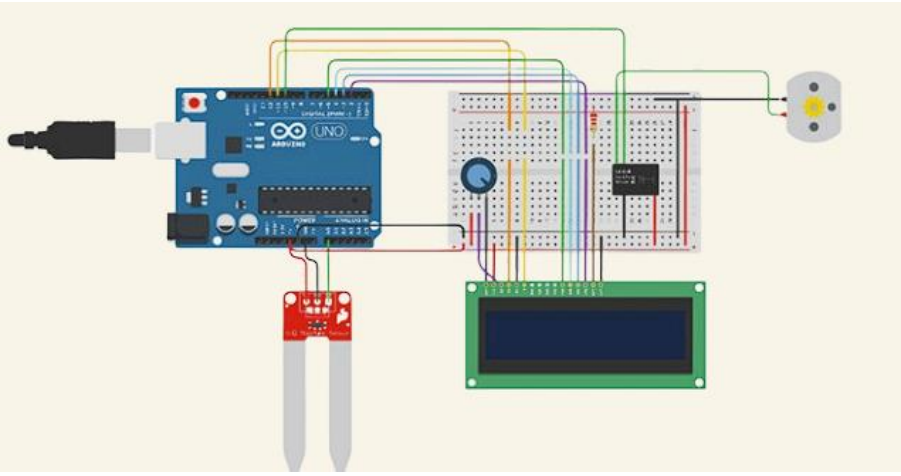
Figura 1 – Equipamentos utilizados para montagem do circuito eletrônico.



Fonte: Figura do autor, 2023

O sistema automatizado de irrigação, composto por hardware (Arduino, sensores, bomba centrífuga, LEDs) e software (programação nativa do Arduino e aplicativo móvel), permitiu que o agricultor ativasse a irrigação remotamente ou a programasse para acionamento automático com base em parâmetros pré-definidos de chuva e umidade do solo. As análises preliminares de consumo de água e tempo de acionamento da bomba já indicaram uma economia significativa de água e uma maior eficiência na rega. A interface simplificada do aplicativo móvel contribuiu para a facilidade de configuração e monitoramento do sistema, tornando-o intuitivo para o usuário final.

Figura 2 – Sistema eletrônico montado (TinkerCad)



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto demonstrou a vasta aplicabilidade da automação e a necessidade de um conhecimento aprofundado da área a ser automatizada. Com base nos objetivos traçados, nos materiais e ferramentas disponíveis, e nos testes realizados, foi possível construir um sistema customizável e expansível para o controle da umidade do solo em hortas e pequenas plantações. A viabilidade do sistema foi comprovada através de testes, mesmo estando ainda em fase de protótipo, com resultados promissores em termos de economia de água.

Este projeto se destaca pela sua contribuição para a economia de recursos hídricos, um aspecto crucial diante dos desafios ambientais atuais. Além disso, proporcionou aos estudantes envolvidos uma valiosa experiência prática na identificação e resolução de problemas reais no contexto da agricultura, desenvolvendo suas habilidades com ferramentas tecnológicas e estimulando o raciocínio lógico e a programação. A iniciativa ressalta a importância de integrar a educação em robótica e automação no currículo escolar.

Para trabalhos futuros, sugere-se um estudo mais aprofundado sobre as necessidades específicas de diferentes tipos de solos e plantas, visando aprimorar a precisão do sistema. A expansão da conectividade para além do Bluetooth, incorporando tecnologias como Wi-Fi ou GSM, também seria um avanço significativo para permitir o monitoramento e controle a maiores distâncias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, P. E. P. **Manejo de irrigação na cultura do milho**. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2010. (Sistema de Produção, 1).

ALLEN, R. G. et al. **Crop evapotranspiration**: Guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO, 1998. (FAO Irrigation and drainage paper, 56).

DURSON, M.; OZDEN, S. **A wireless application of drip irrigation automation supported by soil moisture sensors**. Ankara: Technical Education Faculty, Gazi University, 2011.

MACEDO, A. B. M. et al. Desempenho de um sistema de irrigação automatizado através da tensão de água no solo. **Revista Brasileira de Agricultura Irrigada**, v. 4, n. 2, p. 78-81, 2010.

MARQUELLI, D. A.; SILVA, H. R. da; SILVA, J. A. I. da. Irrigação. In: SILVA, H. R. da; SILVA, J. A. I. da (Coord.). **Produção de tomate para processamento**. Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1994. p. 23-28.

MCROBERTS, M. **Beginning Arduino**. 2. ed. New York: Apress, 2013.

RODRIGUES, G. S.; IRIAS, L. J. M. **Considerações sobre os impactos ambientais da agricultura irrigada**. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2004. (Circular Técnica, 7).

ROLIM, J. B. S. **Sistemas técnicos e sustentabilidade**: desafios no perímetro irrigado de Morada Nova (PIMN), Ceará. 2006. 131 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2006.

SUREHMA. **Manual de avaliação de impactos ambientais**. 2. ed. Curitiba: IAP: GTZ, 1993.

SUVALE. **Reconhecimento dos recursos hidráulicos e de solos da bacia do Rio São Francisco**. Recife: SUDENE/SUVALE/CHESF/USAID, 1970. v. 1.